

9/29 RSM Calibration

2344025 이지안

9/22 교수님 피드백

1. 2차방정식(RSM 모델) 분석

- 2차방정식이 어떻게 만들어졌는지
- 왜 2차를 썼는지 [1차는 왜 안 썼는지, 3차·4차는 왜 안 썼는지]

2. Coefficient

- 각 **coefficient**가 어떻게 구해졌는지, 어떻게 측정됐는지
- **coefficient**를 어떻게 예측할 건지

기존 방식과 논문 방식 비교

	구조 변경 ○	구조 변경 X
새 데이터 학습 ○	전통 전이학습: 백본 재구성, 가중치 fine-tuning, feature extraction	데이터 확장: 도메인 적응, 참조 라벨 생성
새 데이터 학습 X	구조 최적화: 학습률 최적화, early stopping	경량 전이학습 (이 논문): 추론 시 하이퍼파라미터 조정, 백본 재사용, 라벨 보정

- 기존 방식은 전통 전이학습이지만 논문에서는 모델 구조와 가중치를 고정하고 입력 정규화 값만 고정함

Q1. 논문과 동일하게 구현했지만 결과는 왜 달랐을까?

구현 과정에서의 문제점.

1. toy 250타일(train 200 + test 50) 중 침엽수 포함 65타일
2. 예측할 때 사용한 모델명 : 침엽수 포함 타일만
3. 기존 IoU 계산도 타일마다 따로 정규화

수정 후 재구현

1. toy 250타일 중 test 50 타일만 활용
2. 보정 타일 : 50 타일 전체
3. 기준 IoU 계산 : 50타일 전체 채널 통계 한 세트로 정규화

Q1-1. 수정 후에도 남아있는 문제점

1. 논문에 값이 명시되어 있지 않은 파라미터

ex) 탐색 폭 **adj**, 주변 점 생성 방식, 회차당 점 개수

2. 논문에서 제외한 오타일 3개 명시되어 있지 않음.

Q2. 왜 2차방정식이어야 할까?

가설 : 1~4차방정식으로 실험했을 때 2차방정식으로 도출한 예측값이 가장 정확해야 함

구현 방식

- 같은 데이터에 1~4차 모델을 각각 최소제곱으로 적합
- 3·4차는 교차항 없이 세제곱·네제곱항만 추가
- 비교 지표: LOOCV RMSE (점 하나를 제외하고 적합한 식으로 제외한 점의 IoU를 예측)

Q2. 왜 2차방정식이어야 할까?

결과

모델	계수	R^2	LOOCV RMSE
1차	7	0.136	7.73
2차 (교차항 없음)	13	0.283	7.51
3차 (교차항 없음)	19	0.338	7.89
4차 (교차항 없음)	25	0.408	9.00
2차 (교차항 포함, 논문 식 1)	28	0.546	6.79
평균값 예측	1		7.91

Q2. 왜 2차방정식이여야 할까?

결과

모델	계수	잔차 자유도	R ²	Adj.R ²	LOOCV 오차
2차 (교차항 포함, 논문식)	28	97	0.546	0.420	6.79
2차 + 세제곱항	34	91	0.658	0.534	7.66
2차 + 세제곱·네제곱항	40	85	0.717	0.587	8.66
3차 (교차항 포함)	84	41	0.898	0.690	92.80
4차 (교차항 포함)	210	-	계산 불가 (계수 210개 > 관측 125개)		